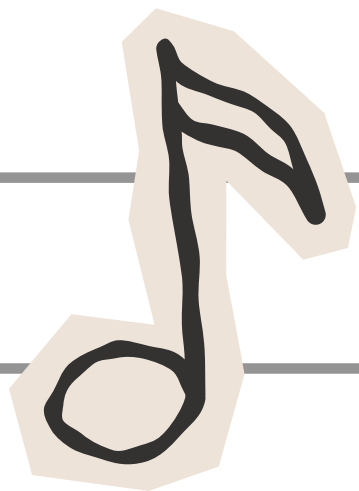
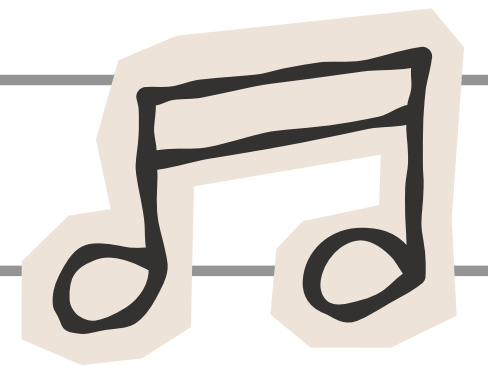
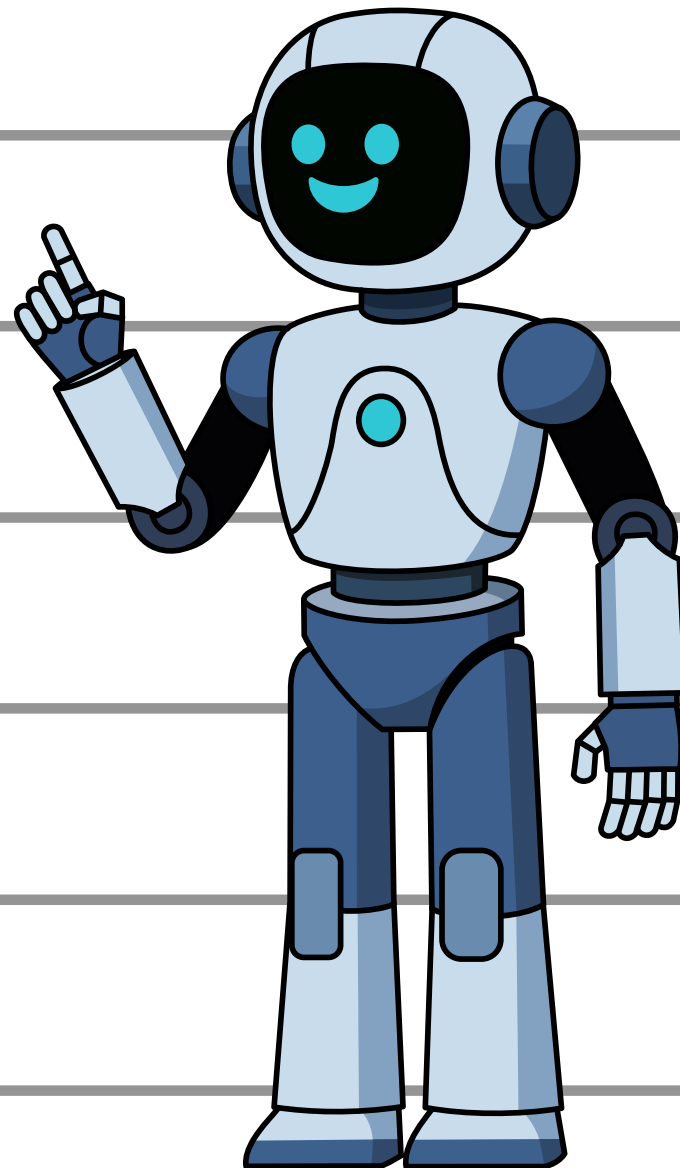


CINEMÁTICA DIFERENCIAL DE PIERNAS

Los Makbets



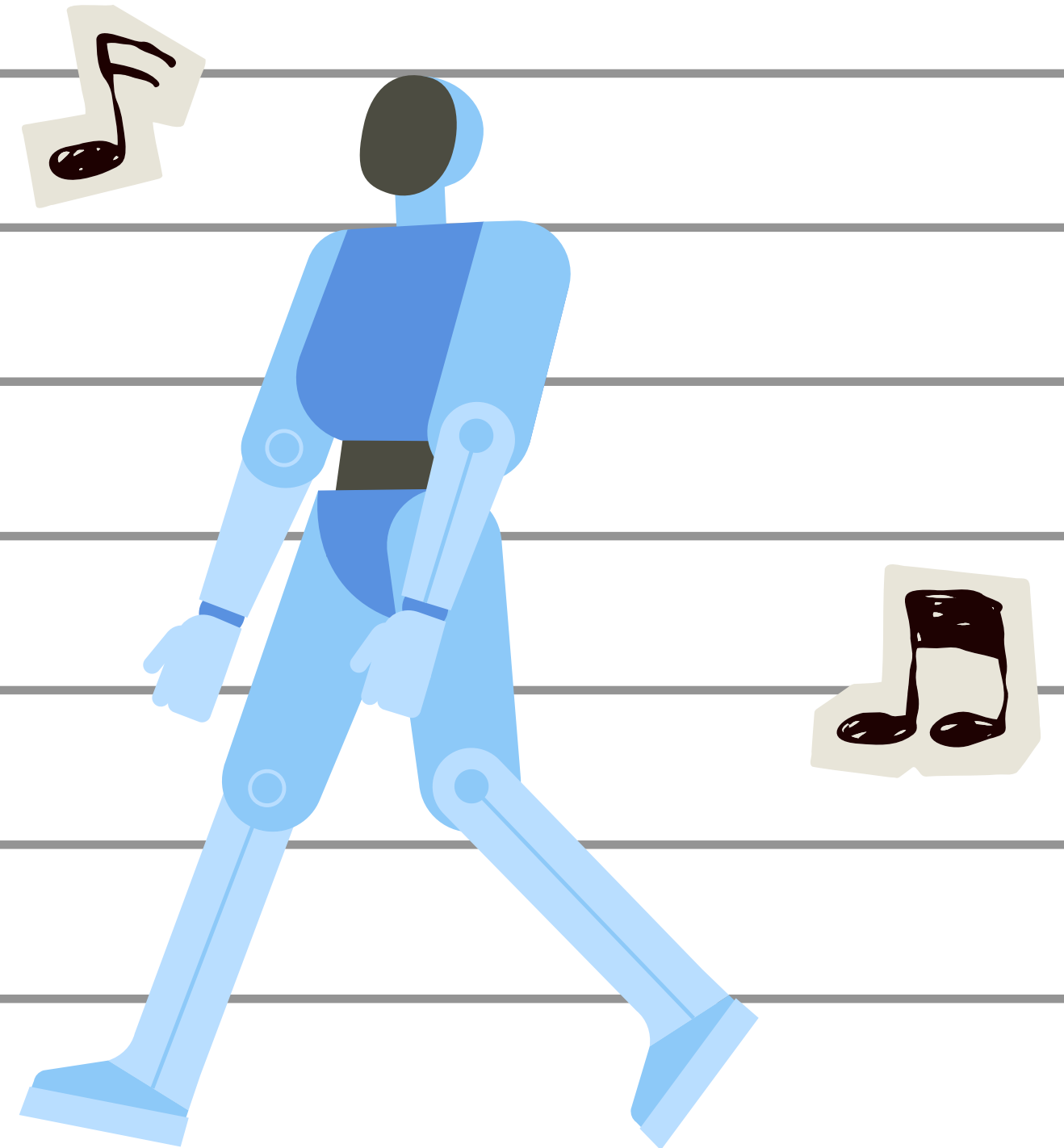


Introducción

- La pierna en humanoides se representa como una cadena de eslabones (muslo, pierna, pie) unidos por articulaciones.
- Cinemática directa: De los ángulos de las articulaciones se obtiene la posición y orientación del extremo de la pierna.
- Cinemática diferencial: De la velocidad de las articulaciones se obtiene la velocidad del extremo (lineal v y angular ω).

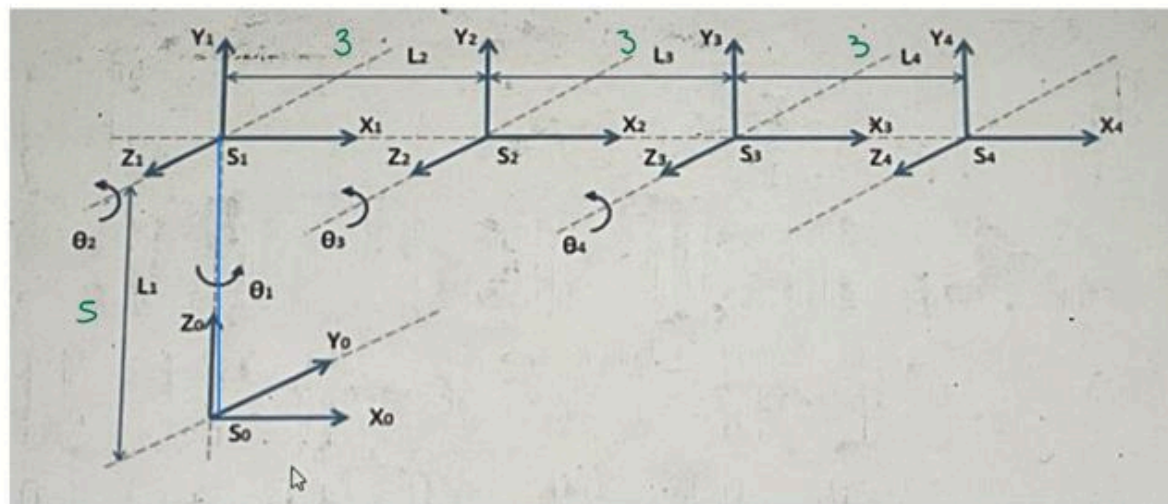
Objetivo de la actividad

- Obtener simbólicamente la matriz global $T = H_1 \cdot H_2 \cdot H_3$
- Desarrollar el modelo diferencial y obtener v y w con variables simbólicas.
- Implementar el cálculo en MATLAB y mostrar código + resultados de cada caso



Ejercicio 1

Análisis cinemático



Transformación de 0 a 1

- rotación positiva de 90° en X_0
- traslación en Z positiva $L_1 = 5$

Transformación de 3 a 4

- ninguna rotación
- traslación en X positiva de 3

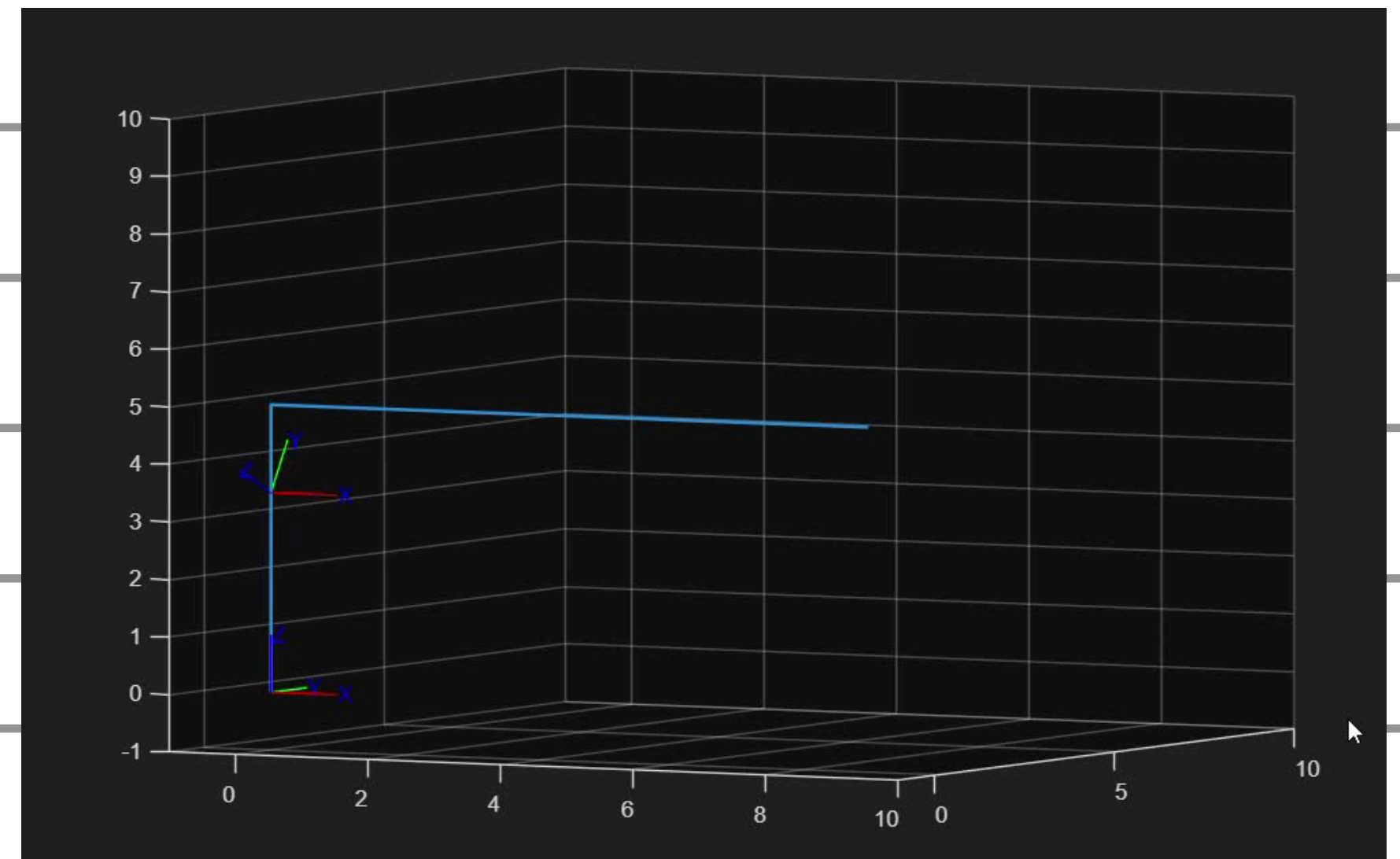
transformación de 1 a 2

- ninguna rotación
- traslación en X positiva de 3

transformación 2 a 3

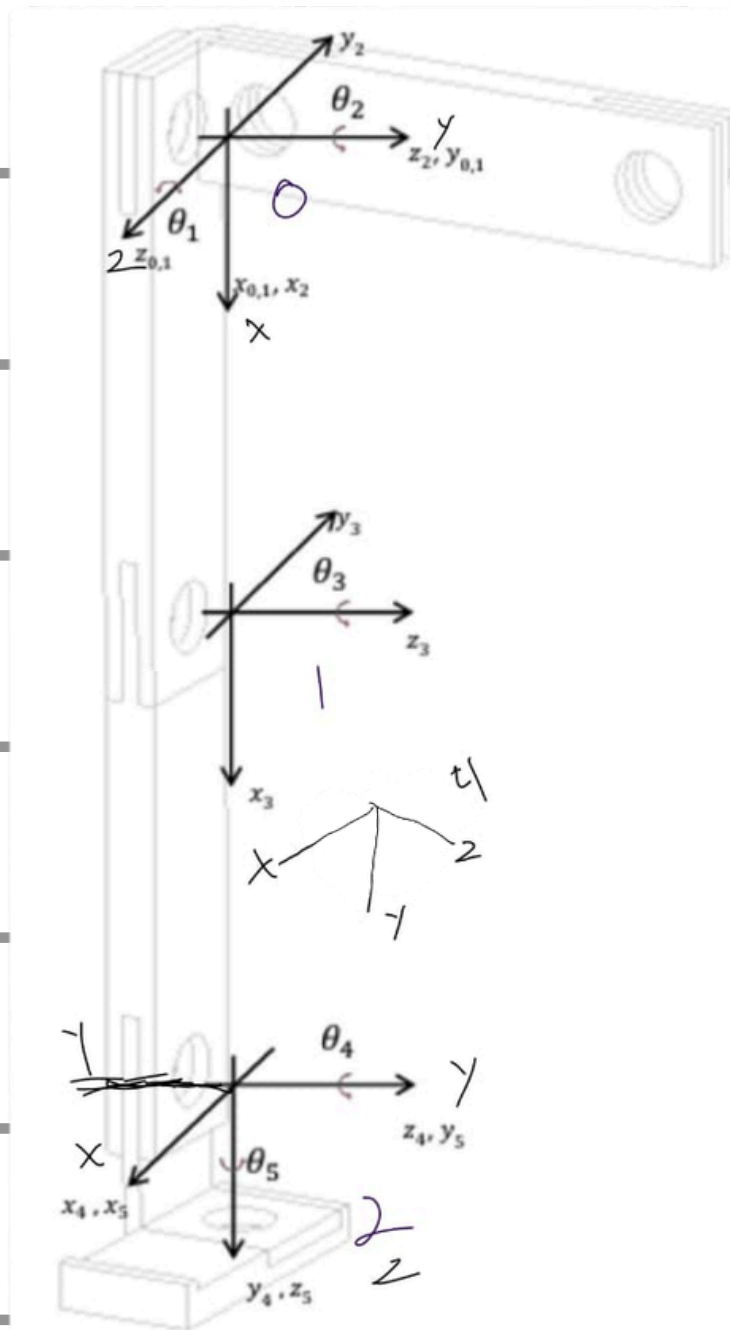
- ninguna rotación
- traslación en X positiva de 3

Video de resultados



Ejercicio 2

Análisis cinemático



0 → 1

No hay cambios, Matriz de identidad

1 → 2

Rotación negativa de 90° en x
No hay traslación

2 → 3

No hay rotación
Traslación positiva de x

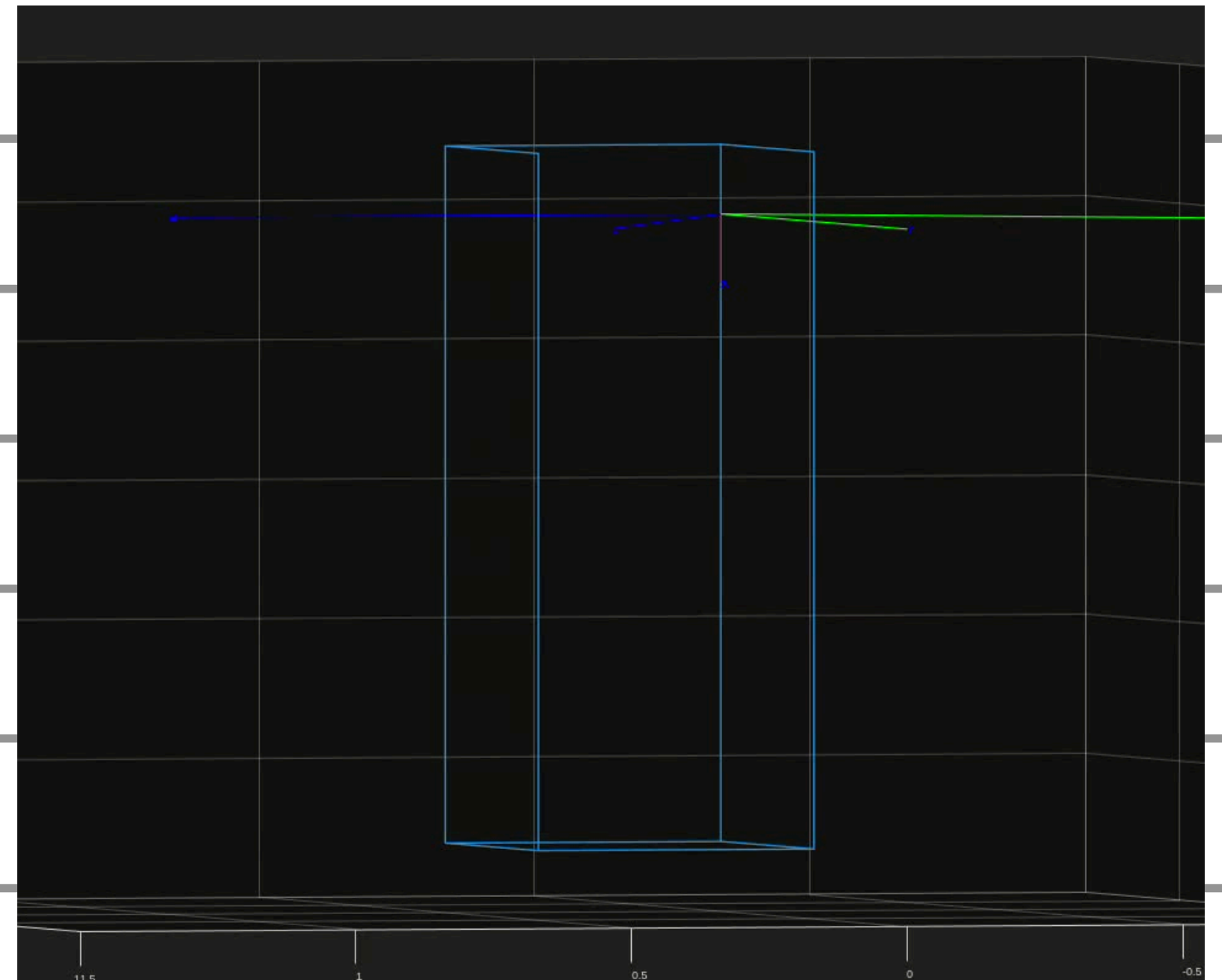
3 → 4

Rotación negativa de 90° en z
Traslación positiva en x

4 → 5

Rotación negativa de 90° en x
No hay traslación

Video de resultados



Ejercicio 3

Análisis cinemático

0 → 1

rotación no hay

traslación no hay

1 → 2

rotación negativa en x_0 de $\frac{\pi}{2}$

+
rotación positiva en y_0 de $\frac{\pi}{2}$

traslación no hay

2 → 3

rotación negativa en z_2 de $\frac{\pi}{2}$

rotación positiva en x_2 de $\frac{\pi}{2}$

3 → 4

rotación no hay

$\theta = 30^\circ$

traslación de 3.46 en x_3

traslación de 6 en $z_3 \rightarrow 1.73$

4 → 5

rotación negativa en y_4 π

rotación negativa en x_4 $\frac{\pi}{2}$

traslación de 5.22 en x_4

traslación de 3.35 en y_4

5 → 6

Rotación negativa en y_5 de $\frac{\pi}{2}$

Rotación positiva en z_5 de $\frac{\pi}{2}$

Sin traslación

6 → 7

Sin rotación

Traslación positiva en z_6 de 3

Video de resultados

